CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Inverses d'entiers sans grand facteur premier

Énoncé

Soient $x_1, \dots, x_n$ des entiers $\geqslant 1$ deux à deux distincts, dont aucun n'est divisible par un nombre premier $\geqslant 5$.

1. Montrer que chaque x_i s'écrit $2^a 3^b$ avec $a, b \in \mathbb{N}$.
2. Montrer que $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i} < 3$.
3. Que devient la borne si on autorise aussi le facteur 5 ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Seuls 2 et 3 peuvent diviser les x_i.

Ce qu'on te demande. Majorer une somme d'inverses.

Corrigé

1. La forme des x_i

Le coup d'œil. Décomposition en facteurs premiers.

Les seuls facteurs premiers possibles sont 2 et 3 : $x_i = 2^{a_i} 3^{b_i}$, et les couples (a_i, b_i) sont distincts.

2. Majorer par une série double

Le coup d'œil. On ajoute tous les $\frac{1}{2^a 3^b}$: la somme se factorise en produit de deux séries géométriques.

Les $\frac{1}{x_i}$ sont des termes distincts de la famille positive $\left(\frac{1}{2^a 3^b}\right)_{a,b\in\mathbb{N}}$. Sa somme se factorise :

$$\sum_{a,b} \frac{1}{2^a 3^b} = \left(\sum_{a} \frac{1}{2^a}\right)\left(\sum_{b} \frac{1}{3^b}\right) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} \times \frac{1}{1-\frac{1}{3}} = 2 \times \frac{3}{2} = 3.$$

Comme on n'en prend qu'un nombre fini :

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i} < 3.$$

3. Avec 5

Le coup d'œil. Un troisième facteur géométrique.

$\sum_{a,b,c} \frac{1}{2^a 3^b 5^c} = 2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4} = \frac{15}{4}$: la borne devient $\frac{15}{4}$. (Avec tous les premiers, le produit diverge : c'est une preuve d'Euler de l'infinité des nombres premiers.)

Le piège

Majorer seulement par $\sum \frac{1}{k}$: la série harmonique diverge, ça ne donne rien.

La méthode

Somme sur des entiers de forme imposée : majorer par une série complète, qui se factorise.

Rappels de cours utilisés

- **Somme d'une série géométrique.**

$$|q| < 1 \implies \sum_{k=0}^{+\infty} q^k = \frac{1}{1-q}.$$